

with(LinearAlgebra)

[&x, Add, Adjoint, BackwardSubstitute, BandMatrix, Basis, BezoutMatrix, BidiagonalForm, BilinearForm, (1)

CARE, CharacteristicMatrix, CharacteristicPolynomial, Column, ColumnDimension, ColumnOperation, ColumnSpace, CompanionMatrix, CompressedSparseForm, ConditionNumber, ConstantMatrix, ConstantVector, Copy, CreatePermutation, CrossProduct, DARE, DeleteColumn, DeleteRow, Determinant, Diagonal, DiagonalMatrix, Dimension, Dimensions, DotProduct, EigenConditionNumbers, Eigenvalues, Eigenvectors, Equal, ForwardSubstitute, FrobeniusForm, FromCompressedSparseForm, FromSplitForm, GaussianElimination, GenerateEquations, GenerateMatrix, Generic, GetResultDataType, GetResultShape, GivensRotationMatrix, GramSchmidt, HankelMatrix, HermiteForm, HermitianTranspose, HessenbergForm, HilbertMatrix, HouseholderMatrix, IdentityMatrix, IntersectionBasis, IsDefinite, IsOrthogonal, IsSimilar, IsUnitary, JordanBlockMatrix, JordanForm, KroneckerProduct, LA_Main, LUDecomposition, LeastSquares, LinearSolve, LyapunovSolve, Map, Map2, MatrixAdd, MatrixExponential, MatrixFunction, MatrixInverse, MatrixMatrixMultiply, MatrixNorm, MatrixPower, MatrixScalarMultiply, MatrixVectorMultiply, MinimalPolynomial, Minor, Modular, Multiply, NoUserValue, Norm, Normalize, NullSpace, OuterProductMatrix, Permanent, Pivot, PopovForm, ProjectionMatrix, QRDecomposition, RandomMatrix, RandomVector, Rank, RationalCanonicalForm, ReducedRowEchelonForm, Row, RowDimension, RowOperation, RowSpace, ScalarMatrix, ScalarMultiply, ScalarVector, SchurForm, SingularValues, SmithForm, SplitForm, StronglyConnectedBlocks, SubMatrix, SubVector, SumBasis, SylvesterMatrix, SylvesterSolve, ToeplitzMatrix, Trace, Transpose, TridiagonalForm, UnitVector, VandermondeMatrix, VectorAdd, VectorAngle, VectorMatrixMultiply, VectorNorm, VectorScalarMultiply, ZeroMatrix, ZeroVector, Zip]

with(plots) :

▼ 2024 Eksempler

▼ Opgave 1 find eigenverdier samt vurder hermitisk

Opgaveeks. 1

Betragt matrixen A givet ved

$$A = \begin{bmatrix} j0,8 & j0,6 \\ j0,6 & -j0,8 \end{bmatrix}$$

1. For hvert af følgende, angiv om udsagnet er korrekt, og i bekræftelsestilfælde bekræft det. A er hermitisk, A er skævhhermitisk, A er unitær, A er normal.
2. Vil egenverdierne for A være reelle, imaginære eller generelt komplekse?
3. Find en egenbase for A .

Solution: A er skævsymmetrisk og normal, med imaginære egenverdier. Egenvektorerne er $v_1 = [3, 1]^T$, $v_2 = [1, -3]^T$

$$A := \begin{bmatrix} 0.8I & 0.6I \\ 0.6I & -0.8I \end{bmatrix} :$$

1

Først tjekkes det om A er hermitisk.

Det er den ikke, da den kompleks konjugerede ikke er magen til A .

Først tjekkes det om A er skævhhermitisk, ved at undersøge om den konjugerede værdi er tilsvarende for den negative matrixe, altså skal den konjugerede af A være lig med $-A$:

In [mathematics](#), the **conjugate transpose**, also known as the **Hermitian transpose**, of an $m \times n$ [complex matrix](#) A is an $n \times m$ matrix obtained by [transposing](#) A and applying [complex conjugation](#) to each entry (the complex conjugate of $a + ib$ being $a - ib$, where a and b are real numbers a and b). There are several notations, such as A^H or A^* ,^[1] A' ,^[2] or (often in physics) $A^\dagger$.

For [real](#) matrices, the conjugate transpose is just the transpose, $A^H = A^T$.

Ergo transponerer vi først matricen:

$$\text{Transpose}(A) = \begin{bmatrix} 0.8I & 0.6I \\ 0.6I & -0.8I \end{bmatrix}$$

Hvilket i og for sig var ligegyldigt

Og da der ikke er nogen reelle dele heri, er den kompleks konjugerede bare en udskiftning af fortegn:

$$-A = \begin{bmatrix} -0. - 0.8000000000000000I & -0. - 0.6000000000000000I \\ -0. - 0.6000000000000000I & -0. + 0.8000000000000000I \end{bmatrix}$$

Altså er den tilsvarende for $-A$, og er derfor skævhhermetisk. BEMÆRK AT TROELS ER ET PIKHOVED OG SKRIVER SKÆVSYMMETRISK!

Dernæst tjekkes om den er unitær:

Derfor tjekkes det om den inverse matrice matcher den kompleks konjugerede:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0. - 0.8000000000000000I & 0. - 0.6000000000000000I \\ 0. - 0.6000000000000000I & -0. + 0.8000000000000000I \end{bmatrix}$$

Og ved selvsyn kan vi se at de er ens.

Til sidst tjekkes om den er normal:

Dette gøres ved at se om man får samme resultat ved at uanset hvad vej man ganger den

konjugerede matrice med den ordinære matrice. I dette tilfælde kan vi derfor tage den negative matrice, da den matcher den konjugerede.

$$\begin{aligned} -A \cdot A &= \begin{bmatrix} 1. - 0.I & -2.66453525910038 \times 10^{-17} - 0.I \\ -2.66453525910038 \times 10^{-17} - 0.I & 1. - 0.I \end{bmatrix} \\ A \cdot (-A) &= \begin{bmatrix} 1. + 0.I & -2.66453525910038 \times 10^{-17} + 0.I \\ -2.66453525910038 \times 10^{-17} + 0.I & 1. + 0.I \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ved inspektion kan vi se at matricerne er ens, altså er A normal.

A er skævhhermetisk og normal.

2

De vil være imaginære. Bevist ved:

Først at opstille en identitetsmatrice:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Dernæst findes den karakteristiske formel/determinanten:

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 + 1.00 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = I\}, \{\lambda = -I\}$$

Hvilket giver imaginær egenverdier.

Så siger maple bare noget andet, men det giver ikke logisk mening at den skulle finde så lille en reel del nogen steder

$$\text{Eigenvalues}(A) = \begin{bmatrix} 0. + I \\ 6.93889390390723 \times 10^{-18} - I \end{bmatrix}$$

$$\text{Eigenvectors}(A) =$$

$$\begin{bmatrix} 0. + I \\ 6.93889390390723 \times 10^{-18} - I \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.948683298050514 + 0.I & -0.316227766016838 - 1.99901652633338 \times 10^{-18} I \\ 0.316227766016838 + 0.I & 0.948683298050514 + 0.I \end{bmatrix}$$

3

Med eigenværdierne på plads sættes de ind i matricen og der fåes:

for ξ_1 med $\lambda_1 := I$:

$$\xi_{1N} := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} 0. - 0.200000000000000 I & 0. + 0.600000000000000 I \\ 0. + 0.600000000000000 I & 0. - 1.800000000000000 I \end{bmatrix}$$

Så inspiceres matricen og vi indser at $x_{_1}$ sættes til 1, og $x_{_2}$ sættes til 3, og så vil ligningen for nulrummet gå op:

$$\xi_{1N} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} (0. - 0.200000000000000 I) x_1 + (0. + 0.600000000000000 I) x_2 \\ (0. + 0.600000000000000 I) x_1 + (0. - 1.800000000000000 I) x_2 \end{bmatrix} = 0$$

da:

$$3x_1 = x_2:$$

Altså bliver egenvektoren:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}:$$

Processen gentages så for ξ_2 med $\lambda_2 := -I$:

$$\xi_{2N} := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} 0. + 1.800000000000000 I & 0. + 0.600000000000000 I \\ 0. + 0.600000000000000 I & 0. + 0.200000000000000 I \end{bmatrix}$$

Så inspiceres matricen og vi indser at $x_{_1}$ sat til 1 vil give en $x_{_2}$ på -3 for at nulrummet går op:

da:

$$x_1 = -3x_2:$$

Altså er egenvektoren:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}:$$

▼ Opgave 2 find række og søjlerum

Opgaveeks. 2

En matrix A er givet ved

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 16 \\ 44 & -8 & -4 & -2 \\ 4 & 8 & 16 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 16 & 8 & -26 \\ 2 & 16 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Find en basis for henholdsvis række- og søjlerum for A .
2. Bestem nulrummet til $Ax = 0$ og angiv nulliteten.

Solution:

Søjlerummet har "fuld rang" og derfor udgør de fire søjlevektorer en basis for søjlerummet. Rækkerummet kan f.eks. vælges række 1, 2, 3 og 4, som kan konstatere at ligningssystemet $Ax = 0$ har en og kun en løsning, nemlig den triviale løsning $x = 0$.

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 16 \\ 44 & -8 & -4 & -2 \\ 4 & 8 & 16 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 16 & 8 & -26 \\ 2 & 16 & 8 & 4 \end{bmatrix} :$$

▼ 1

For at række og søjlerum, skal matricen først omregnes til reduceret echelonform:

$$RA := \text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med det på plads, kan matricen inspiceres for, om der er nogen uafhængige vektorer. I dette tilfælde er alle søjler tilsvarende uafhængige vektorer, altså er rækkerummet med fuld rang/rang 4.

Søjlerummet findes ved at kigge på pivoterne, og det ses at der er pivoter i alle søjler, resulterende i at søjlerummet har fuld rang.

▼ 2

For at finde nulliteten af $Ax=0$, ganges matricen A med X, for at være lig med 0.

Da alle felter bliver udfyldt med 0'er, er der kun den trivielle løsning mulig.
yderligere er nulrummet på 0, da der ikke er nogen vektorer, som kan beskrive matricen.

▼ Opgave 3 bases for r_3 og underrum

Opgaveeks. 3

Betragt vektorerne $x \in \mathbb{R}^3$.

1. Gøre rede for at $\{b_1, b_2, b_3\}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$, hvor:

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

2. Redegør for at $3x_1 + x_3 = 0$ udgør et underrum i $\mathbb{R}^3$, og bestem geometrisk fortolkning af underrummet.

Solution: De tre vektorer kan konstateres lineært uafhængige, f.eks. ved $\det$, og givet at der er tale om $\mathbb{R}^3$ udgør de dermed en basis for $\mathbb{R}^3$. Det er et underrum med dimension 2, som kan konstateres ved at løse ligningen i $\mathbb{R}^3$. Geometrisk fortolkning (se Opg. 1 eksemplet sidst i pdf'en).

$$b_1 := \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} :$$

$$b_2 := \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} :$$

$$b_3 := \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} :$$

▼ 1

Først gøres vektorene til en matrice:

$$b := \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{bmatrix} :$$

Dernæst reduceres den til sin echelonform:

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(b) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Eller manuelt ved:

3) Gør rede for $\{b_1, b_2, b_3\}$ er en base for $\mathbb{R}^3$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad b_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad b_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$b) 3x_1 + x_3 = 0,$$

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{rref}(\bar{B}) =$$

$$\downarrow R_2 = R_2/2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow R_2 = R_2 + R_1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 2 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow R_3 = R_3 + R_2(-2)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow R_3 = R_3 + R_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow R_1 = R_1 + R_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= R_2 + R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 \cdot (-2)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{Yes } \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Da der er en værdi i hver vektor, kan de beskrive et 3-dimensionelt rum.

2

Med udgangspunkt i det ovenstående og ligningen givet, kan det nemt indses at ligningen kan beskrive et underrum i $\mathbb{R}^3$, da vi har værdier til de to af vektorene. Altså udgør $3x_1 + x_3 = 0$ et underrum i $\mathbb{R}^3$

Da $\Delta = 0$ antyder at vi kigger på nulrummet, opstilles følgende ligning som matrice:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} :$$

For at ligningen skal gå op, skal x_3 være lig med $-1/3$ af x_1 .

For at kunne beskrive det fulde rum skal der dog indsættes en scalar på x_2 , så basen for matricen er:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_2, \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_3 :$$

Da vi ved at skalere x_3 kan beskrive x_1

Her er troels' løsning for en gang skyld nogenlunde brugbar, hvor sindssygt det end lyder. For dybere mening med den se hans løsning.

▼ Opgave 4 diagonalisering

Opgaveeks. 4

En matrix A , $a_{ij} \in \mathbb{C}$, er givet ved

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2+2i & 0 \\ 2-2i & 0 & 2+2i \\ 0 & 2-2i & 0 \end{bmatrix}$$

1. Redegør for at A kan diagonaliseres.
2. Diagonaliser A , og bestem en unitært ækvivalent matrix til A ; vis d
3. Angiv spektret og den spektrale radius for $(\sqrt{-1}A)^5$.

Solution:

Da A er hermitesk (og normal) har A en egenbase der diagonaliserer A .
 A er unitært ækvivalente, og D har A 's egenverdier på diagonalen.

$(\sqrt{-1}A)^5$ er unitært ækvivalent med $(\sqrt{-1}D)^5$, altså diagonalelementer
giver spektret $\{0, 1024i, -1024i\}$. Heraf ses at den spektrale radius er 10

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 2+2I & 0 \\ 2-2I & 0 & 2+2I \\ 0 & 2-2I & 0 \end{bmatrix} :$$

▼ 1

For at bestemme om matricen kan diagonaliseres, skal egenvektorerne og den tilhørende eigenmatrice findes:

For at kunne finde egenverdierne, skal determinanten og den karakteristiske ligning findes:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = -\lambda^3 + 16\lambda \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 4\}, \{\lambda = -4\}$$

med eigenverdierne på plads, kan eigenvektorerne findes for hver eigenverdi:

For ξ_1 med $\lambda_1 := 0$: fås det at:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} 0 & 2 + 2I & 0 \\ 2 - 2I & 0 & 2 + 2I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Den vil vi så gerne have på reduceret echelonform og får derved:

$$\xi_{1R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & I \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med den reducerede echelonform kan nulrummet findes ved:

$$\xi_{1N} := \xi_{1R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + Ix_3 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

Det giver fri variabel i $x_{_3}$, som vi sætter til 1, og derved fås:

$$x_{1_{\xi_1}} := -I :$$

$$x_{2_{\xi_1}} := 0 :$$

$$x_{3_{\xi_1}} := 1 :$$

hvilket giver en endelig eigenvektor på:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} :$$

Processen gentages så for de resterende eigenverdier:

For ξ_2 med $\lambda_2 := 4$: fås det at:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} -4 & 2 + 2I & 0 \\ 2 - 2I & -4 & 2 + 2I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

som på reduceret echelonform bliver:

$$\xi_{2R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -I \\ 0 & 1 & -1 - I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med dette kan nulrummet findes ved:

$$\xi_{2N} := \xi_{2R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - Ix_3 \\ x_2 - (1 + I)x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

hvilket med x_3 sat til 1 giver følgende ligninger:

$$x_{1_{\xi_2}} := I :$$

$$x_{2_{\xi_2}} := 1 + I :$$

$$x_{3_{\xi_2}} := 1 :$$

Det giver så en egenvektor på:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + I \\ 1 \end{bmatrix} :$$

For ξ_3 med $\lambda_3 := -4$: fåes det at:

$$\xi_3 := A - \lambda_3 \cdot Id = \begin{bmatrix} 4 & 2 + 2I & 0 \\ 2 - 2I & 4 & 2 + 2I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

som på reduceret echelonform bliver:

$$\xi_{3R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -I \\ 0 & 1 & 1 + I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med dette kan nulrummet findes ved:

$$\xi_{3N} := \xi_{3R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - Ix_3 \\ x_2 + (1 + I)x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

hvilket med x_3 sat til 1 giver følgende ligninger:

$$x_{1_{\xi_3}} := I :$$

$$x_{2_{\xi_3}} := -(1 + I) :$$

$$x_{3_{\xi_3}} := 1 :$$

Det giver så en egenvektor på:

$$\xi_{3V} := \begin{bmatrix} 1 \\ -(1 + I) \\ 1 \end{bmatrix} :$$

med alt det ovenstående kan eigenmatricen skrives op til:

$$\xi_M := \begin{bmatrix} x_{I\xi_1} & x_{I\xi_2} & x_{I\xi_3} \\ x_{2\xi_1} & x_{2\xi_2} & x_{2\xi_3} \\ x_{3\xi_1} & x_{3\xi_2} & x_{3\xi_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I & I & I \\ 0 & 1+I & -1-I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med eigenmatricen på plads, kan diagonalisering undersøges ved også at opsætte diagonal eigenværdimatricen:

$$D_m := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} :$$

Så kan diagonaliseringen testes ved at finde resultatet af eigenmatricen ganget med diagonal eigenværdimatricen og den inverse eigenmatrice:

$$Diagonaliseret := \xi_M \cdot D_m \cdot \xi_M^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2+2I & 0 \\ 2-2I & 0 & 2+2I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og da denne matrice er magen til den originale matrice, kan matricen altså diagonaliseres.

2

For at finde en unitær ækvivalent matrice til A, starter jeg med at finde ud af hvad den inverse af A er:

A^{-1} Error, (in rtable/Power) singular matrix

INDSE AT TROELS ER EN RØV MED ØRER!

Med unitær ækvivalent menes der en ækvivalent til den værdi som er fået ved Dm (altså eigenværdimatricen). Det han så siger i hans besvarelse er at D har A's eigenværdier i matricen, og at de to matricer er ækvivalente.

De /sqrt2 og /2 er for at få længden af vektorerne ned på 1.

3

Den spektrale radius findes ved at sætte matricen ind i følgende formel:

$$Spektral := (\sqrt{-1} A)^5 = \begin{bmatrix} 0 & -512 + 512I & 0 \\ 512 + 512I & 0 & -512 + 512I \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så tager man de absolutte værdier.

Man kan også nemmere gøre det med egenvektorerne:

$$(\sqrt{-1} \cdot 0)^5 = 0$$

$$(\sqrt{-1} \cdot 4)^5 = 1024 I$$

$$(\sqrt{-1} \cdot (-4))^5 = -1024 I$$

Dermed er den spektrale radius $\pm 1024I$

▼ Opgave 5 matricedifferentiering

Opgave 5

Convert the following linear differential equation into a system of first-order ODEs and state the (real) general solution:

$$y'' + 4y = 0$$

Based on the eigenvalues for the system, conclude on whether the system is stable or unstable.

Solution:

$$y(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

From the eigenvalues it is seen that the q -value (product of eigenvalues) is positive (center).

restart :
with(LinearAlgebra) :

Convert the following linear differential equation into a system of first-order ODEs and state the (real) general solution:

$$y'' + 4y = 0$$

Based on the eigenvalues for the system, conclude on whether the system is stable or unstable.

Først opskriver vi ODE'en og den tilhørende matrice:

$$y'' + 4y = 0 :$$

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0 \end{bmatrix} : \text{- Tilhørende matrice}$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : \text{- Identitetsmatrice}$$

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 + 4$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 2I\}, \{\lambda = -2I\}$$

$$Dm := \begin{bmatrix} 2I & 0 \\ 0 & -2I \end{bmatrix} : \text{- eigenværdimatrice}$$

ξ_1 for $\lambda = 2I$:

$$\xi_1 := A - 2I \cdot Id = \begin{bmatrix} -2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$-2Ix_1 + 2x_2 = 0$$

$$-2x_1 + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = I$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_1 på:

$$\xi_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ I \end{bmatrix} :$$

ξ_2 for $\lambda = -2I$

$$\xi_2 := A - (-2I \cdot Id) = \begin{bmatrix} 2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$2Ix_1 + 2x_2 = 0$$

$$-2x_1 + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -1$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_2 på:

$$\xi_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} :$$

Ud fra ovenstående kan T matricen udledes:

$$T := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ I & -I \end{bmatrix} : \text{- EIGENVEKTORMATRICE! HUSK DET NU}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Generel løsning:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(2t) & -\frac{1(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} + \frac{1(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} \\ \frac{1(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} - \frac{1(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

$$\text{simplify} \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Det simplificerede udtryk kan så sættes ind i udtrykket for $x(t)$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot x(0) \rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix}$$

Hvor den matrice som vi skal kunne tegne faseplot er $x(t)$

Så ignorerer vi lige troels's notation og indser, at løsningen til opgave er givet ved den REELLE del af

den generelle løsning, og da egenvektormatricens reelle del hedder 1 og 1: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ I & -I \end{bmatrix}$ så skal vi kun

kigge på den øverste række af matricen når vi har regnet $x(t)$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix} \text{ Og derved kan vi se at resultatet er magen til troels's, kun med}$$

undtagelse af notation, da det endelige resultat her bliver:

$$x(t) = x_1 \cos(2t) + y_1 \sin(2t)$$

Hvilket er magen til troels' bare med en anden notation:

Solution:

$$y(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

Man kunne også have skrevet det med x_1 , x_2 osv i stedet for $x(0)$ og $y(0)$ og så have fulgt notation

fra nulrumsudregninger i stedet, og det tror jeg egentlig ville have givet mere mening for fremtiden.

Ud fra denne løsning kan vi se at vi har at gøre med en reel del på 0 og en rent imaginær del (kig i diagonal eigenværdimatrizen D_m) og derfra kan vi konkludere at vi har med en neutral stabilt center at gøre som faseplot. Dette passer også med troels' resultat.

restart
with(LinearAlgebra) :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ I \end{bmatrix} \cdot e^{2 \cdot I \cdot t} + \begin{bmatrix} 1 \\ -I \end{bmatrix} \cdot e^{(-2 \cdot I) \cdot t} = \begin{bmatrix} e^{2I t} + e^{-2I t} \\ I e^{2I t} - I e^{-2I t} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{simplify}} \begin{bmatrix} 2 \cos(2 t) \\ -2 \sin(2 t) \end{bmatrix}$$

▼ Opgave 6 udregn impulse response for $x[n]$

Opgaveeks. 6

Calculate the output $y[n]$ of a linear time invariant system with impulse response $h[n] = 3^n u[n - 1]$ for the input $x[n] = 5u[n]$.

Solution: $y[n] = -\frac{15}{2}u[n] + \frac{15}{2}(3)^n u[n]$

For at finde outputtet $y[n]$, skal impulseresponset og inputsignalet først defineres:

$$x[n] = 5 \cdot u[n] :$$

$$h[n] = 3^n u[n - 1] :$$

For så at kunne finde $y[n]$ skal $h[n]$ foldes på $x[n]$, altså gange skal signalerne ganges sammen.

$$y[n] = x[k] \cdot h[n - k] :$$

hvor k er den første relative tidsunit, og da ingen plots eller lignende indikatorer på hvornår signalet $x[n]$ starter er givet, antages det at starte ved tid 0 ifølge grundreglen for unit step:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} :$$

k sættes derfor lig 0, og sumtegnet kan nu skrives som:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} x[k] \cdot h[n - k] :$$

som med værdier indsat bliver:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} 5 u[k] \cdot 3^{n-k} u[n-1-k] :$$

Så skal man huske potensregnereglen $a^{b-c} = \frac{a^b}{a^c}$ og benytte det på udtrykket:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} 5 u[k] \cdot \frac{3^n}{3^k} u[n-1-k] :$$

Og så trække både 5 og 3^n ud af formlen, da de nu bare er konstanter:

$$y[n] = 5 \cdot 3^n \cdot \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \frac{1}{3^k} u[n-1-k] :$$

Så skal man huske på at 1 opløftet i alting vil altid være 1, så derfor kan der nu omskrives til:

$$y[n] = 5 \cdot 3^n \cdot \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \frac{1^k}{3^k} u[n-1-k] :$$

hvilket tillader os at omskrive til:

$$y[n] = 5 \cdot 3^n \cdot \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k u[n-1-k] :$$

Da a leddet nu er mindre end 1, kan vi benytte regnereglen:

$$\sum_{n=0}^{n-1} a^n = \frac{1-a^n}{1-a} \text{ så længe } |a| < 1$$

hvilket tillader os at skrive:

$$\frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)} = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k}{\frac{2}{3}} :$$

Derefter vendes brøken på følgende vis:

$$\frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k}{\frac{2}{3}} \rightarrow \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)} \rightarrow \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) \cdot \frac{3}{2}$$

Da vi benytter følgende brøkretneregler $\frac{\frac{x}{y}}{\frac{z}{y}} = x \cdot \frac{1}{\frac{z}{y}} = x \cdot \frac{y}{z}$. HUSK AT DU GERNE MÅ HIVE DET

PÅ TOPPEN UD AF EN BRØK OG ERSTATTE MED 1!

nu kan konstanterne fra før ganges ind på summen:

$$y[n] = 5 \cdot 3^n \cdot \left(\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) \cdot \frac{3}{2} \right) = y_n = \frac{15 \cdot 3^n \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right)}{2} \stackrel{\text{simplify}}{=} y_n = \frac{15 \cdot 3^n}{2} - \frac{15 \cdot 3^{n-k}}{2}$$

Så ganges $5 \cdot 3^n$ ind på den første parentes

$$y[n] = \frac{15 \cdot 3^n}{2} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) :$$

derefter ganges $15 \cdot 3^{n/2}$ på anden parentes:

$$y[n] = \frac{15 \cdot 3^n}{2} \cdot \left(1 - \frac{1^n}{3^n}\right) :$$

Så udgår 3^n da der står 3^n på begge side af brøken, hvilket efterlader $15/2$

$$y[n] = \frac{15 \cdot 3^n}{2} - \frac{15 \cdot \frac{3^n}{2}}{3^n} :$$

og så hives den næste 3^n ud af brøken:

$$y[n] = \frac{15}{2} \cdot 3^n - \frac{15}{2} :$$

Til sidst indsættes $u[n]$ i ligningen

$$y[n] = \frac{15}{2} \cdot 3^n \cdot u[n] - \frac{15}{2} \cdot u[n] :$$

Og så er det endelige impulsrespons givet.

▼ Opgave 7 find invers impulse response fra $H(z)$

Opgaveeks. 7

Given a causal linear time invariant system with the following transfer

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{2 - 4z^{-1}},$$

calculate the impulse response $h_i[n]$ of the inverse system.

Solution: $h_i[n] = 2(3)^n u[n] - 4(3)^{n-1} u[n - 1]$, or $h_i[n] = -2(3)^n u[n]$

For at kunne finde den inverse impulse response skal $H(z)$ inverteres først ved:

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{2 - 4z^{-1}} :$$

$$H_i(z) = \frac{2 - 4z^{-1}}{1 - 3z^{-1}} :$$

Og så skal man garanteret indse at man kan skrive det om til:

$$H_i(z) = 1 + \frac{1 - 1z^{-1}}{1 - 3z^{-1}} :$$

Men det er åbenbart forkert. I stedet skal man omskrive til to brøker:

$$H_i(z) = \frac{2}{1 - 3z^{-1}} - \frac{4z^{-1}}{1 - 3z^{-1}} :$$

Da der reelt ikke er ændret noget, andet end at nu kan man slå udtrykkene op i en z-tabel og bruge række 5 hvis man antager systemet er causalt, og række 6 hvis det ikke er causalt.

5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$		$ z > a $
6. $-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$		$ z < a $

Hvis causalt får man:

$$h_i[n] = 2 \cdot 3^n \cdot u[n] - 4 \cdot 3^{n-1} \cdot u[n - 1] :$$

Eller hvis ikke causalt:

$$h_i[n] = -2 \cdot 3^n \cdot u[-n - 1] + 4 \cdot 3^{n-1} \cdot u[-n] :$$

▼ Opgave 8 invers z-transform af X(z)

Opgaveeks. 8

Calculate the inverse z-transform of the following sequences:

- $X(z) = \frac{2z^{-1}}{1 - z^{-1}} + \frac{z^3}{1 - \frac{4}{7}z^{-1}}$, ROC: $|z| > 1$
- $X(z) = \frac{3}{1 - 2z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$, ROC: $|z| < 1$

Solution:

- $x[n] = 2u[n - 1] + \left(\frac{4}{7}\right)^{n+3} u[n + 3]$
- $x[n] = -3(2)^n u[-n - 1] - u[-n]$.

Den første inverse z-transform kan findes ved at slå op i tabellen for række 5:

5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$		$ z > a $
---------------	-------------------------	---	-------------

eller endnu nemmere ved at benytte Dittes note:

$$2 \cdot 1^{n-1} [n-1] \rightarrow \frac{2z^{-1}}{1 - 1z^{-1}}$$

$$\frac{4^{n+3}}{7} u[n+3] \rightarrow \frac{z^3}{1 - \frac{4}{7}z^{-1}}$$

Derfor bliver den inverse z-transform af den første sekvens:

$$x[n] = 2 \cdot u[n-1] + \left(\frac{4}{7}\right)^{n+3} \cdot u[n+3]:$$

og for den anden bruges række 6 PGA ROC!!!

$$6. -a^n u[-n-1] \quad \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| < |a|$$

den anden bliver:

$$x[n] = -3 \cdot (2)^n \cdot u[-n-1] + u[-n]:$$

▼ 2024 Eksamen 1

▼ Opgave 1 differentiaalligning i matricer

Exercise 1

Convert the following linear differential equation into a system of first-order differential equations and find the general solution based on the identified system matrix:

$$y^{(4)} - 3y^{(2)} = -2y$$

Note: (n) refers to the n'th derivative

Given the general solution, verify (by argument and/or calculation) that the general solution satisfies the differential equation for all solutions.

restart :

with(LinearAlgebra) :

Først opskrives ODE'en:

$$y^{(4)} - 3y^{(2)} = -2y$$

Den omdannes derefter til et matrixsystem ved:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y' = y^{(1)}$$

$$y_3 = y'' = y^{(2)}$$

$$y_4 = y''' = y^{(3)}$$

det kan vi omskrive til følgende matrixsystem:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} :$$

Nederste række er givet ved at isolere for $y^{(4)}$ i udtrykket givet fra opgaven. generelt set får man nederste række ved at isolere for den orden rækken svarer til

Dernæst opskrives den tilhørende identitetsmatrice:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Og nu kan man så finde determinanten/den karakteristiske ligning ved:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^4 - 3\lambda^2 + 2$$

$$\text{solve}(DA) = \sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1, -1$$

Hvilket giver 4 forskellige eigenverdier, resulterende i vi kan fastslå en algebraisk multiplicitet på 4.

Eigenverdierne er:

$$\lambda_1 := \sqrt{2} :$$

$$\lambda_2 := -\sqrt{2} :$$

$$\lambda_3 := 1 :$$

$$\lambda_4 := -1 :$$

Med den information, kan eigenvektorerne nu findes ved:

For ξ_1 med $\lambda = \sqrt{2}$ er det derfor givet at:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ -2 & 0 & 3 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{1R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{1R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{\sqrt{2}}{4} x_4 \\ x_2 - \frac{x_4}{2} \\ x_3 - \frac{\sqrt{2}}{2} x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_1}} := \frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_1}}}{4} :$$

$$x_{2_{\xi_1}} := \frac{x_{4_{\xi_1}}}{2} :$$

$$x_{3_{\xi_1}} := \frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_1}}}{2} :$$

$$x_{4_{\xi_1}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_1}} \\ x_{2_{\xi_1}} \\ x_{3_{\xi_1}} \\ x_{4_{\xi_1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Processen gentages så for de resterende egenverdier:

For ξ_2 med $\lambda = -\sqrt{2}$ er det derfor givet at:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 1 \\ -2 & 0 & 3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{2R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{2R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \frac{\sqrt{2} x_4}{4} \\ x_2 - \frac{x_4}{2} \\ x_3 + \frac{\sqrt{2} x_4}{2} \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_2}} := -\frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_2}}}{4} :$$

$$x_{2_{\xi_2}} := \frac{x_{4_{\xi_2}}}{2} :$$

$$x_{3_{\xi_2}} := -\frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_2}}}{2} :$$

$$x_{4_{\xi_2}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_2}} \\ x_{2_{\xi_2}} \\ x_{3_{\xi_2}} \\ x_{4_{\xi_2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

For ξ_3 med $\lambda = 1$ er det derfor givet at:

$$\xi_3 := A - \lambda_3 \cdot Id = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{3R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{3R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - x_4 \\ x_2 - x_4 \\ x_3 - x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x'er:

$$x_{1_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{2_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{3_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{4_{\xi_3}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{3V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_3}} \\ x_{2_{\xi_3}} \\ x_{3_{\xi_3}} \\ x_{4_{\xi_3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

For ξ_4 med $\lambda = -1$ er det derfor givet at:

$$\xi_4 := A - \lambda_4 \cdot Id = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{4R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{4R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + x_4 \\ x_2 - x_4 \\ x_3 + x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_4}} := -1 :$$

$$x_{2_{\xi_4}} := 1 :$$

$$x_{3_{\xi_4}} := -1 :$$

$$x_{4_{\xi_4}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{4V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_4}} \\ x_{2_{\xi_4}} \\ x_{3_{\xi_4}} \\ x_{4_{\xi_4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Altså er egenvektorerne givet til at være:

$$\xi_{1V} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{2V} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{3V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{4V} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket giver en diagonal egenværdimatrix som hedder:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Yderligere kan egenvektormatricen findes til at være:

$$T := \begin{bmatrix} x_{1\xi_1} & x_{1\xi_2} & x_{1\xi_3} & x_{1\xi_4} \\ x_{2\xi_1} & x_{2\xi_2} & x_{2\xi_3} & x_{2\xi_4} \\ x_{3\xi_1} & x_{3\xi_2} & x_{3\xi_3} & x_{3\xi_4} \\ x_{4\xi_1} & x_{4\xi_2} & x_{4\xi_3} & x_{4\xi_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og den inverse:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & -1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & -1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Med alt dette på plads, kan den generelle løsning findes ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{4} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{4} + e^t - e^{-t} & \frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & \frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & e^{\sqrt{2}t} \dots \\ -\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} + \sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} + e^t - e^{-t} & -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & \sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} \dots \end{bmatrix}$$

simplify

$$\begin{bmatrix} -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{4} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{4} + e^t - e^{-t} & \frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & \frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & e^{\sqrt{2}t} \dots \\ -\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} + \sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} + e^t - e^{-t} & -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & \sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} \dots \end{bmatrix}$$

Men da maple gør dette er alt for uoverskueligt, lavet det i hånden i stedet:

Ud fra matricen $T = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$

indsættes hver egenvektor ved hver sin plads i udtrykket for $y(t)$:

$$y(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot e^{\sqrt{2} \cdot t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot e^{-\sqrt{2} \cdot t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1 \cdot t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1 \cdot t} :$$

Og nu kan udtrykket differentieres:

$$y'(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{\sqrt{2} \cdot t} - c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-\sqrt{2} \cdot t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1 \cdot t} - c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1 \cdot t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 2 \cdot e^{\sqrt{2} \cdot t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 2 \cdot e^{-\sqrt{2} \cdot t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1 \cdot t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1 \cdot t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y'''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 2\sqrt{2} \cdot e^{\sqrt{2} \cdot t} - c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 2\sqrt{2} \cdot e^{-\sqrt{2} \cdot t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1 \cdot t} - c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1 \cdot t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y''''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 4 \cdot e^{\sqrt{2} \cdot t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 4 \cdot e^{-\sqrt{2} \cdot t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1 \cdot t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1 \cdot t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

Og det kan nu tjekkes om resultat er korrekt ved at udfylde ligningen:

$$y''''(t) = -2y(t) + 3y''(t) =$$

$$\begin{bmatrix} c_1 e^{\sqrt{2} t} \sqrt{2} - c_2 e^{-\sqrt{2} t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 2 c_1 e^{\sqrt{2} t} + 2 c_2 e^{-\sqrt{2} t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \\ 2 c_1 e^{\sqrt{2} t} \sqrt{2} - 2 c_2 e^{-\sqrt{2} t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 4 c_1 e^{\sqrt{2} t} + 4 c_2 e^{-\sqrt{2} t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{\sqrt{2} t} \sqrt{2} - c_2 e^{-\sqrt{2} t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 2 c_1 e^{\sqrt{2} t} + 2 c_2 e^{-\sqrt{2} t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \\ 2 c_1 e^{\sqrt{2} t} \sqrt{2} - 2 c_2 e^{-\sqrt{2} t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 4 c_1 e^{\sqrt{2} t} + 4 c_2 e^{-\sqrt{2} t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$y''''(t) = (-2y(t) + 3y''(t))$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

(2.1.1)

Resultat giver 0, ergo indeholder løsningen alle løsninger for ligningen.

VINI TOP TIP:

Man kan bare nøjes med at differentiere e^x leddene da resten af leddene ikke differentieres

System matrix A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{0}$$

General solution, $y = c_1 e^{-\sqrt{2}t} + c_2 e^{-t} + c_3 e^t + c_4 e^{\sqrt{2}t}$ which arises from the eigenvalue problem. The characteristic equation becomes a quadratic equation in λ^2 (with real positive roots), hence the $\pm$ signs. There are different ways of arguing for the basis, e.g., by calculation of the determinant (which is not zero).

▼ Opgave 2 gaussian, rank og nullitet

Exercise 2

For each of the following systems of equations, use Gauss elimination to find the solutions if there are any, and explain why not in case there isn't:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 9 \\ x_1 + 6x_3 + 8x_2 = -2 \\ -2x_1 - 6x_3 = 38 \end{array} \\ \text{b)} & \begin{array}{l} 6x_1 + 4x_3 = 10 \\ x_2 + 3x_3 = 5 \\ -3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5 \end{array} \\ \text{c)} & \end{array}$$

In your answer, identify the coefficient matrix and the augmented matrix its rank and nullity.

Note: It is sufficient that the Gauss elimination procedure is detailed for one of the systems.



A)

Først opskrives matricen:

BEMÆRK at jeg har lurret der er byttet rundt på x_3 og x_2 , så de er blevet byttet rundt herunder, så de står i deres rigtige søjle:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 1 & 8 & 6 & -2 \\ -2 & 0 & -6 & 38 \end{bmatrix} :$$

Derefter påbegynde gauss elimination ved at indse række 1 skal trækkes fra række 2:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 1 - 1 \cdot 1 & 8 - 1 \cdot 2 & 6 - 1 \cdot (-1) & -2 - 1 \cdot 9 \\ -2 & 0 & -6 & 38 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu skal række 1 ganges med 1 og lægges til række 3 og vi får derved:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ -2 + 2 \cdot 1 & 0 + 2 \cdot 2 & -6 + 2 \cdot (-1) & 38 + 2 \cdot 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu trækkes række 2 gange med $1/3$ fra række 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ 0 - 0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) & 4 - 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) & -8 - 7 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) & 56 - (-11) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det passer heldigvis også med maples resultat givet ved:

$$\text{GaussianElimination}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 6 & 7 & -11 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

For så at kunne finde værdien af de respektive koefficienter, skal udtrykket på reduceret echelonform, som i store træk er en fortsættelse af gaussisk elimination, hvor ønsket i stedet er en echelonform hvor alle pivoterne er 1. For at spare tid, får maple lov til dette:

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Matricen skrives derefter om til en række ligninger

For så at kunne finde værdien af de respektive koefficienter sættes følgende op:

$$K_A := \begin{bmatrix} 1x_1 & 0x_2 & 0x_3 & -4 \\ 0x_1 & 1x_2 & 0x_3 & 4 \\ 0x_1 & 0x_2 & 1x_3 & -5 \end{bmatrix} :$$

Og det vil jeg nu stille op som ligninger:

$$\begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -4 \\ 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + 1x_3 = -5 \end{bmatrix} :$$

Da ligningsystemet er ret simpelt i dette tilfælde, kan det tilskrives at $x_1 = -4, x_2 = 4, x_3 = -5$

Og for at dobbeltjekke løsningen indtaste værdierne i de originale ligninger:

$$A_a := 1 \cdot (-4) + 2 \cdot 4 - 1 \cdot (-5) = 9$$

$$A_b := 1 \cdot (-4) + 8 \cdot 4 + 6 \cdot (-5) = -2$$

$$A_c := -2 \cdot (-4) + 0 \cdot 4 - 6 \cdot (-5) = 38$$

Og sørens nusme om ikke det passer med den originale matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 1 & 8 & 6 & -2 \\ -2 & 0 & -6 & 38 \end{bmatrix} :$$

Nu mangler jeg kun at finde rank og nulliteten. HUSK AT DETTE ER "FORKERT" DA JEG HAR GJORT DET FOR AUGMENTED MATRIX OG IKKE COEFFICIENT MATRIX
Nulliteten er givet ved det antal vektorer som skal bruges for at kunne beskrive nulrummet, og da vi har en koefficient i hver vektorer, må nulliteten altså også være 3, medmindre man tæller den fjerde række med, som kan beskrive hele vektorrummet for sig selv. Altså må nulliteten være 1, da hele vektorrummet kan beskrives med sidste søjle, hvilket også bliver bekræftet af maple:

$$NullSpace(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 5 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$$

Det nederste 1 tal er til stede da søjle 4 reelt skal ganges med 1 for at ligningssystemet skal gå op.

Rangen kan vi finde ved at trække nulliteten fra antallet af søjler, altså $4 - 1 = 3$
Og dette bekræfter maple også: $Rank(A) = 3$

▼ B)

Ligesom før starter vi med at opskrive matricen:

$$B := \begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ -3 & 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} :$$

Da jeg anser ovenstående gaussisk eliminations procedure for detaljeret nok, vil jeg i stedet benytte maple herfra, og fokusere på at beskrive tankegangen:

Matricen bliver gaussisk elimineret, mest for at opfylde opgaven, da jeg reelt kun er interesseret i reduceret echelonform for det videre arbejde:

$$GaussiskElimination(B) = GaussiskElimination \left(\begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \right)$$

Og så den vigtige:

$$ReducedRowEchelonForm(B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan jeg så stille et ligningssystem op for at identificerer koefficienterne:

$$\begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 + \frac{2}{5}x_3 = \frac{5}{3} \\ 0x_1 + 1x_2 + 3x_3 = 5 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0 \end{bmatrix} :$$

Og ud fra dette kan jeg se at nulrummet kan beskrives vha 2 vektorer, nemlig søjle 3 og 4. Dette bliver også bekræftet af maple: HUSK AT DETTE ER "FORKERT" DA JEG HAR GJORT DET FOR AUGMENTED MATRIX OG IKKE COEFFICIENT MATRIX

$$NullSpace(B) = \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \\ -5 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ -3 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$$

Ligesom før kan rangen findes ved at trække nulliteten fra antal søjler, eller ved at trække antal rækker med rene 0'er i fra det totale antal rækker. I begge tilfælde ved det give en rang på 2, som maple også bekræfter:

$$Rank(B) = 2$$

DETTE SYSTEM HAR UENDELIGT MANGE LØSNINGER DA NEDERSTE RÆKKE ER RENE 0'ER OG DERFOR ER DER INGEN ÆGTE LØSNING, DA MAN SELV KAN BESTEMME VARIABLEN

▼ C)

Vi gentager succeseen fra de forrige og starter med at opskrive matricen. Ligesom i A skal det bemærkes at der bliver rykket rundt på x'erne for at det passer bedst ind i matricen:

$$C := \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} :$$

Nu udføres gaussisk elimination og sidenhen ønskes matricen på reduceret echelonform:

$$GaussianElimination(C) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 4 & 3 & 7 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$ReducedRowEchelonForm(C) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Koefficientmatricen skrives op til at være: DETTE ER AUGMENTED MATRIX

$$\begin{bmatrix} 1x_1 + 0x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + \frac{3}{4}x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \end{bmatrix} :$$

I dette tilfælde kan nulrummet beskrives med 1 vektor, og nulliteten er derfor 1, hvilket maple også bekræfter: HUSK AT DETTE ER "FORKERT" DA JEG HAR GJORT DET FOR AUGMENTED MATRIX OG IKKE COEFFICIENT MATRIX

$$NullSpace(C) = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{4} \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$$

Rangen er ligeledes 3 da der ingen rækker er med rene 0'er, og der kun er 1 beskrivende vektor, og igen er maple heldigvis enig:

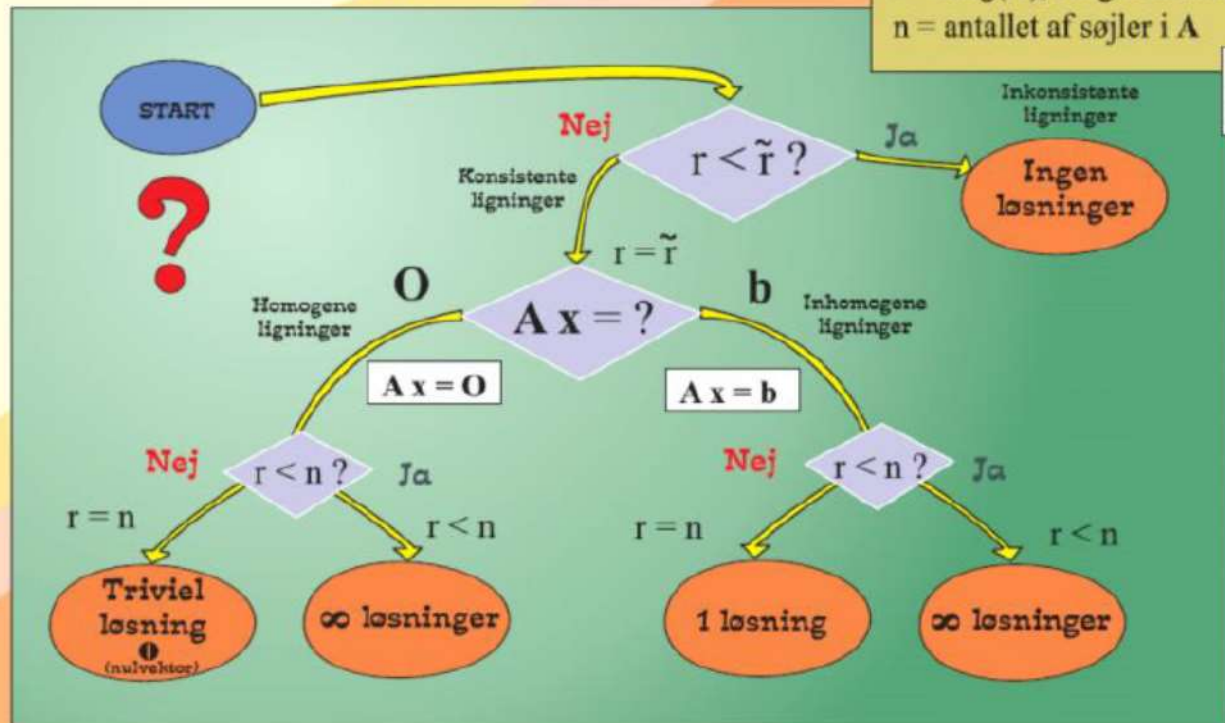
$$Rank(C) = 3$$

BEMÆRK DER FINDES INGEN LØSNING FOR DENNE OPGAVE DA LIGNINGERNE IKKE ER KONSISTENTE

a) has solution $\mathbf{x} = [-4, 4, -5]^T$, b) has infinitely many solutions, e.g., $x_2 = -4x_3/6 + 10/6$ (x_3 as a free variable/parameter), whereas c) has no solution (last equation $0 = -6.5$, and/or rank coeff. is 2 different from rank of augmented which is 3); the coefficient matrix has rank 3, 2 and 2 with respective nullity 0, 1 and 1.

Hvor mange løsninger?

$r = \text{rang}(A)$, rangen af A
 $\tilde{r} = \text{rang}(\tilde{A})$, rangen af totalmatricen
 $n = \text{antallet af søjler i } A$



TOTALMATRICEN ER == AUGMENTED MATRICE

Vi bruger yderligere $Ax=b$ når der står alt andet end 0'er som løsninger til ligningerne fra koefficientmatricen (inhomogene ligninger (Ligningssystemet efter reduceret echelon))

▼ Opgave 3 kritiske punkter for differential ligning

Exercise 3

Determine the critical points of the following differential equation:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} \cos(y_2) \\ 3y_1 \end{bmatrix}$$

Note: x' refers to the derivative of x

For each of the critical points, illustrate the location in the phase plane and type of the critical point. Illustrate an example trajectory of the phase points, including indication of its (tangent) direction.

Det allerførste der skal ske er at finde de kritiske punkter. Det gøres ved:

$$y_1' = \cos(y_2) :$$

$$y_2' = 3 \cdot y_1 :$$

For så at kunne de kritiske punkter bliver venstre side sat lig med 0:

$$0 = \cos(y_2) \xrightarrow{\text{solve for } y_2} \left[\left[y_2 = \frac{\pi}{2} \right] \right]$$

$$0 = 3 \cdot y_1 \xrightarrow{\text{solve for } y_1} \left[\left[y_1 = 0 \right] \right]$$

Og derved kan de kritiske punkter blive fundet til at være:

$$y_1 = 0 :$$

$$y_2 = \frac{\pi}{2} :$$

For at kunne komme videre skal jacobimatricen findes ved:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} \end{bmatrix}$$

hvor

$$f_1(y_1, y_2) := \cos(y_2) :$$

$$f_2(y_1, y_2) := 3 \cdot y_1 :$$

Så får man nemlig:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1(y_1, y_2)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial f_2(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2(y_1, y_2)}{\partial y_2} \end{bmatrix} = J = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\partial(0)}{\partial\left(\frac{\pi}{2}\right)} \\ 1 & \frac{\partial(0)}{\partial\left(\frac{\pi}{2}\right)} \end{bmatrix}$$

Som viser at maple ikke fatter notationen, så vi skriver selv:

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(y_2) \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

For at kunne finde 3 og $-\sin(y_2)$ skal man bare differentiere y_1' og y_2' :

$$\text{diff}(\cos(y_2), y_2) = -\sin(y_2)$$

$$\text{diff}(3 \cdot y_1, y_1) = 3$$

og så skal man i $-\sin$ indsætte værdien for y_2 for at få -1:

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

For at kunne bruge udregnerne her, skal man først have fundet matricen A!

$$A := \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} : \text{--- HER SKAL DIN MATRICE SÆTTES IND!}$$

Allerede nu kan vi sige noget omkring systemet ud fra p, q og D:

$$p := \text{Trace}(A) = 0$$

$$q := \text{Determinant}(A) = 3$$

$$Dd := p^2 - 4 \cdot q = -12$$

--- HER SKAL DU SKRIVE NOGET OM DIT SYSTEM UD FRA "Inspektion af 2x2 ODE'er for stabilitet osv:"

I dette tilfælde kan vi se at det vil blive til et neutralt center da $p=0$, $q>0$ og $D<0$

For at kunne lave faseplot systemet, skal egenvektorerne findes.

Først laves en identitetsmatrice:

$$Id2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Hvilket gør det muligt at finde determinanten:

$$\text{Char}A := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id2) = \lambda^2 + 3$$

Som kan give eigenværdierne:

$$\text{solve}(\text{Char}A = 0, \lambda) = I\sqrt{3}, -I\sqrt{3}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 := I\sqrt{3}, -I\sqrt{3} : \text{--- HUSK AT RETTE DINE EIGENVÆRDIER}$$

Og nu kan den diagonale eigenværdimatrice findes ved:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -I\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Så kan eigenvectorene findes:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id_2 = \begin{bmatrix} -I\sqrt{3} & -1 \\ 3 & -I\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

`unassign('x11','x21','x12','x22')`

$$\text{solve}\left(\xi_1, \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}, \{x_{11}, x_{21}\}\right) = \left\{x_{11} = \frac{1}{3} \sqrt{3} x_{21}, x_{21} = x_{21}\right\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{11} := \frac{1}{3} \sqrt{3} x_{21} : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$x_{21} := 1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \sqrt{3} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id_2 = \begin{bmatrix} I\sqrt{3} & -1 \\ 3 & I\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{solve}\left(\xi_2, \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix}, \{x_{12}, x_{22}\}\right) = \left\{x_{12} = -\frac{1}{3} \sqrt{3} x_{22}, x_{22} = x_{22}\right\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{12} := -\frac{1}{3} \sqrt{3} x_{22} : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$x_{22} := 1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \sqrt{3} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Så kan eigenvektormatricen skrives op til:

$$T := \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \sqrt{3} & -\frac{1}{3} \sqrt{3} \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \sqrt{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \sqrt{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Med alt dette på plads, kan den generelle løsning findes ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} :$$

$$x(t) = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \text{---- For at maple kan finde ud af det bliver } e^{\wedge} \text{matrix til MatrixExponential}(A, t) \text{ i stedet}$$

$$\text{simplify}(x(t) = T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1}) = x(t) = \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{3} t) & -\frac{\sqrt{3} \sin(\sqrt{3} t)}{3} \\ \sqrt{3} \sin(\sqrt{3} t) & \cos(\sqrt{3} t) \end{bmatrix}$$

---- RESULTATMATRICEN FOR X(T) SKAL INDSÆTTES HERUNDER

1. Matrixløsningen

$$xt := (t) \rightarrow \begin{bmatrix} \cos(\sqrt{3} t) & -\frac{1}{3} \sqrt{3} \sin(\sqrt{3} t) \\ \sqrt{3} \sin(\sqrt{3} t) & \cos(\sqrt{3} t) \end{bmatrix} :$$

2. Generér 20 startvektorer på enhedscirklen

$N := 20 :$

$R := 1 :$

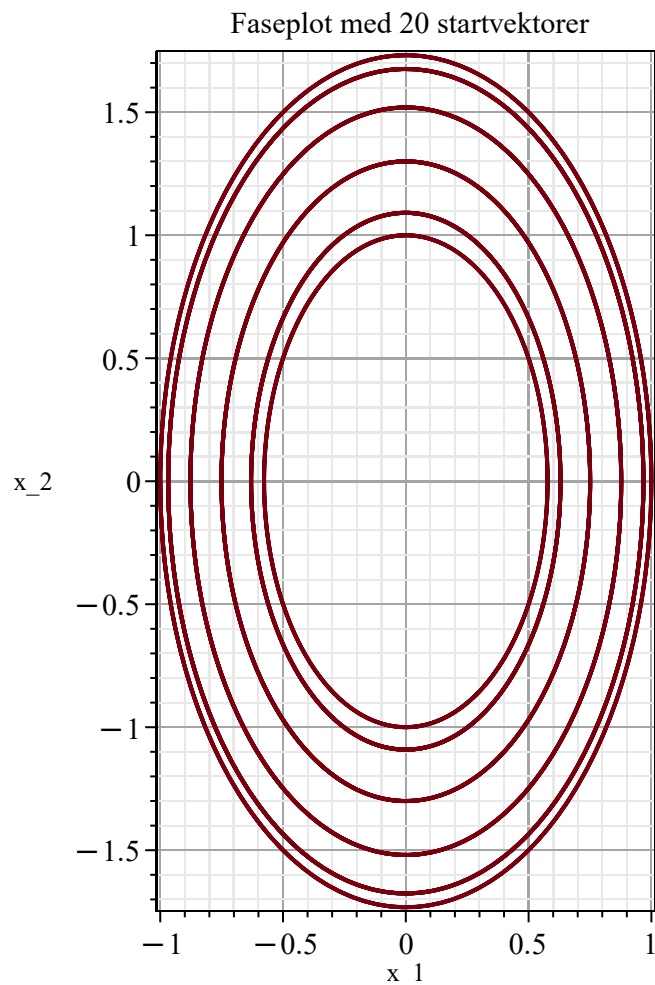
$\text{startvektorer} := [\text{seq}(\text{Vector}([R * \cos(2 * \text{Pi} * k / N), R * \sin(2 * \text{Pi} * k / N)]), k = 0 .. N - 1)] :$

3. Lav kurver med pile for hver startvektor

$\text{kurver} := [\text{seq}(\text{plot}(\begin{bmatrix} \text{evalf}(xt(t)[1, 1] * \text{startvektorer}[i][1] + xt(t)[1, 2] * \text{startvektorer}[i][2]), \\ \text{evalf}(xt(t)[2, 1] * \text{startvektorer}[i][1] + xt(t)[2, 2] * \text{startvektorer}[i][2]), \\ t = 0 .. 6 \end{bmatrix}, \text{thickness} = 2, \\), \\ i = 1 .. N \\)]:$

4. Samlet plot

$\text{display}(\text{kurver}, \text{axes} = \text{boxed}, \text{labels} = ["x_1", "x_2"], \text{title} = \text{"Faseplot med 20 startvektorer"}, \text{scaling} = \text{constrained}, \text{gridlines} = \text{true});$



--- AFSLUTTENDE SÅ TJEK OM FIGUREN GIVER MENING, ZOOM EVENTUELT IND SÅ DU KAN SE FRA -10 TIL 10 LANGS BEGGE AKSER

▼ Opgave 4 z-transform og ROC af $x[n]$

Exercise 4

Find the z-transform and region of convergence of the following sequence

- $x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n - 1]$
- $x[n] = \delta[n + 3] + u[-n + 1]$

For at kunne finde z-transformen af de to sekvenser, vil jeg slå dem op i tabellen.

Ud fra række 5 kan den første sekvens z-transformeres til at være:

$$5. \ a^n u[n] \quad \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} :$$

A

Først defineres sekvensen, og vi kan se det er en rightsided sekvens:

$$x[n] = \left(\frac{3}{4} \right)^n u[n - 1] :$$

hvor $u[n]$ er den generelle unitstepfunktion som siger:

$$u[n - 1] = \begin{cases} 1 & n \geq 1 \\ 0 & n < 1 \end{cases} :$$

Altså er $u[n]$ kun 1 efter tid 1.

Så mindes vi definitionen af z-transformen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da $u[n]$ er 0 for $n < 1$, begrænses formlen til:

$$X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da vi så er garanteret af a^n er til stede:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n} :$$

DET ER ABSURD VIGTIGT AT INDSE $u[n]$ FORSVINDER! Det er fordi $u[n]=1$ i nuværende udgave af z-transformen, og derved bliver signalet $x[n]=a^n \cdot 1=a^n$

Nu kan vi så se at det kinda ligner en geometrisk række:

$$X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \cdot z^{-1} \right)^n = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4z} \right)^n$$

Men da rækken starter i 1 og ikke 0 som en geometrisk række skal, så tilføjer vi et $n=0$ led ude foran:

$$X(z) = \left(\frac{3}{4} \cdot z^{-1} \right)^0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \cdot z^{-1} \right)^n :$$

og da noget opløftet i 0 bliver 1 står der nu:

$$X(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \cdot z^{-1} \right)^n :$$

og dermed kan den geometriske række startende fra 0 defineres til:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \cdot z^{-1} \right)^n - 1 :$$

Altså har vi nu en "a" værdi på $\frac{3}{4} \cdot z^{-1}$ som vi kan indsætte i række 5 fra z-transformstabellen:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} - 1 = X(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4z}} - 1 \stackrel{\text{simplify}}{=} X(z) = \frac{3}{4z - 3}$$

Men det der -1 driller lidt, så derfor skriver vi den om til at være på samme nævner som den første del af udtrykket:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} - \frac{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} \rightarrow \frac{1 - \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} \rightarrow \frac{\frac{3}{4} \cdot z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} :$$

Altså er det endelige udtryk:

$$X(z) = \frac{\frac{3}{4} \cdot z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} :$$

Hvilket også vil give

$$x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n - 1] :$$

hvis den inverst z-transformeres

ROC er så givet ved at kigge på polen af systemet, som er $3/4$. altså er ROC $\frac{3}{4} < |z| :$

B

Først defineres sekvensen og ser at det ligner en sum of two sekvens.

$$x[n] = \delta[n + 3] + u[-n + 1] :$$

Derfor opdeles sekvensen i:

$$x_1[n] = \delta[n + 3] :$$

$$x_2[n] = u[-n + 1] :$$

som nu kan løses hver for sig.

Vi kigger på x1 og række 4 i tabellen, og ser at den kan udtrykkes som:

$$x_1[n] = \delta[n - (-3)] :$$

Da den så vil stå på standardformlen:

$$4. \delta[n - m] \quad z^{-m} \quad \text{All } z \text{ except } 0 \text{ (if } m > 0) \text{ or } \infty \text{ (if } m < 0)$$

og derfor må være den z-transformerede være:

$$X_1(z) = z^{-(-3)} = X_1(z) = z^3$$

Den er straks værre med x2[n], da den ikke bare lige er at slå op i tabellen. Derfor skal det defineres hvornår signalet er forskelligt fra 0. I dette tilfælde er det givet ved:

$$u[-n + 1] = \begin{cases} 0 & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases} :$$

da $u[-n + 1]$ ellers vil resultere i 0, da det i sidste ende skal overholde det generelle unitstep kriterie.

Nu kan udtrykket sættes ind i definitionen for z-transformen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da vi ved at den maksimale n værdi må være 1, justeres sum-funktionen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Så kan $x[n]$ erstattes med det egentlige signal:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} 1 \cdot z^{-n} :$$

Nu skal summen omskrives med et variabelskift, for at gøre det mere ligesom en geometrisk række. $m=-n$, så når $n \leq -1$ så svarer det til $m \geq 1$:

$$X(z) = \sum_{m=-1}^{\infty} 1 \cdot z^m :$$

som kan samles til:

$$X(z) = \sum_{m=-1}^{\infty} z^m :$$

Men da vi ikke må starte en geometrisk række ved -1, skal a (z i det her tilfælde) i z^{-1} sættes ud foran summen, for at imødekomme kravet om at rækken starter ved 0:

$$X(z) = z^{-1} + \sum_{m=0}^{\infty} z^m :$$

Man kan herefter bruge formelen for en uendelig geometrisk række:

Formlen for en uendelig geometrisk række er:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad \text{hvis } |r| < 1$$

Her er $r = az^{-1}$, så summen konvergerer når $|az^{-1}| < 1$ dvs. $|z| > |a|$.

Så:

$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

hvor $r=z$ i det her tilfælde. Altså må summen være:

$$\sum_{m=0}^{\infty} z^m = \frac{1}{1-z} :$$

Derved kan man nu udtrykke den komplette 2. z-transformerede som:

$$X_2(z) = z^{-1} + \frac{1}{1-z} :$$

Sat sammen med den første z-transformerede bliver den samlede z-transformerede:

$$X(z) = z^3 + z^{-1} + \frac{1}{1-z} :$$

Da der kun er 1 pol og systemet ikke er causalt, er ROC givet ved:

$$1 > |z| :$$

Definition af sekvensen

$x := n \rightarrow \text{KroneckerDelta}(n + 3) + \text{Heaviside}(1 - n) :$

Beregn Z-transformen symbolsk

$X := \text{ztrans}(x(n), n, z) :$

Forenkl hvis muligt

$\text{simplify}(X);$

$$\begin{aligned} & z^3 \text{ztrans}(\text{KroneckerDelta}(n), n, z) - \text{KroneckerDelta}(0) z^3 - \text{KroneckerDelta}(1) z^2 \\ & - \text{KroneckerDelta}(2) z + \frac{z}{-1 + z} - 1 \end{aligned} \quad (2.4.2.1)$$

▼ Opgave 5 impulse response af causal LTI system ud fra differensligning

Exercise 5

Find the impulse response $h[n]$ of a causal LTI system characterized by the equation:

$$y[n] - \frac{7}{6}y[n-1] + \frac{1}{3}y[n-2] = x[n]$$

Is the system stable?

For at kunne finde $h[n]$ skal differensligningen stilles op:

$$y[n] - \frac{7}{6}y[n-1] + \frac{1}{3}y[n-2] = x[n] :$$

Da x og y siderne allerede er sat i rækkefølge, er det ikke nødvendigt at gøre. så skal a og b leddene defineres. I dette tilfælde er det:

$$a_0, a_1, a_2 := 1, \frac{7}{6}, \frac{1}{3} :$$

$$b := 1 :$$

da a tages fra foran $y[n]$ og b tages fra foran $x[n]$

Derefter z -transformeres begge sider til:

$$Y(z) - \frac{7}{6}Y(z) \cdot z^{-1} + \frac{1}{3}Y(z) \cdot z^{-2} = X(z) :$$

Nu kan alle Y(z) led samles til:

$$Y(z) \cdot \left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right) = X(z) :$$

så kan det isoleres for Y(z):

$$\frac{Y(z) \cdot \left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right)}{\left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right)} = \frac{X(z)}{\left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right)} :$$

$$Y(z) = \frac{X(z)}{\left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right)} :$$

Nu skal X(z) så rykkes over til venstre side af lighedstegnet ved at dividere med X(z) på begge sider:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \right)} :$$

Hvilket svarer til H(z):

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} :$$

Næste step er at partialbrøkopspalte, ved at finde løsningen til nævneren:

$$1 - \frac{7}{6} \cdot z^{-1} + \frac{1}{3} \cdot z^{-2} \xrightarrow{\text{solve}} \left\{ z = \frac{2}{3} \right\}, \left\{ z = \frac{1}{2} \right\}$$

Hvilket bruges i:

$$H(z) := \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \cdot \left(1 - \frac{2}{3}z^{-1} \right)} :$$

Nu kan A1 og A2 værdierne findes til H(z):

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - \frac{2}{3}z^{-1}} :$$

Så ganges nævneren på begge sider for hver A:

$$A_1 = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \cdot H(z) \Bigg|_{z = \frac{1}{2}} = A_1 = -3$$

$$A_2 = \left(1 - \frac{2}{3}z^{-1} \right) \cdot H(z) \Bigg|_{z = \frac{2}{3}} = A_2 = 4$$

DET ER MEGET! VIGTIGT AT HUSKE AT DEFINERE H(z) EFTER AT HAVE SPALTET NÆVNEREN!

Da A værdierne er fundet, kan de nu blive sat ind i H(z):

$$H(z) = \frac{-3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{1 - \frac{2}{3}z^{-1}} :$$

og så er den færdige H(z) egentlig fundet

Systemer er stabilt, da den yderste pol stadig er indenfor enhedscirklen, og da systemet er causalt, vil

ROC være udenfor den yderste pol

Polerne er $1/2$ og $1/3$, så ROC er:

$$\frac{2}{3} \leq |z| :$$

Nu mangler vi egentlig bare at finde $h[n]$, som kan findes ved tabelopslagdirekte i række 5:

5. $a^n u[n]$ $\frac{1}{1 - az^{-1}}$  $|z| > |a|$

$$h[n] = -3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] + 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] :$$

▼ 2024 Eksamen 2

▼ Opgave 1 find nulrum

Exercise 1

Determine the null space for the matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

(state the answer in parametric form, i.e., as the general expression for the null space).

What is the dimension of the null space and the vector space to which it is a subspace for the null space.

For at finde nulrummet af matricen, sættes den til at være lig med 0:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}:$$

